

Sesión de laboratorio 4: Encoder

Tiempo estimado: 1,5 h (1 sesión)

Descripción

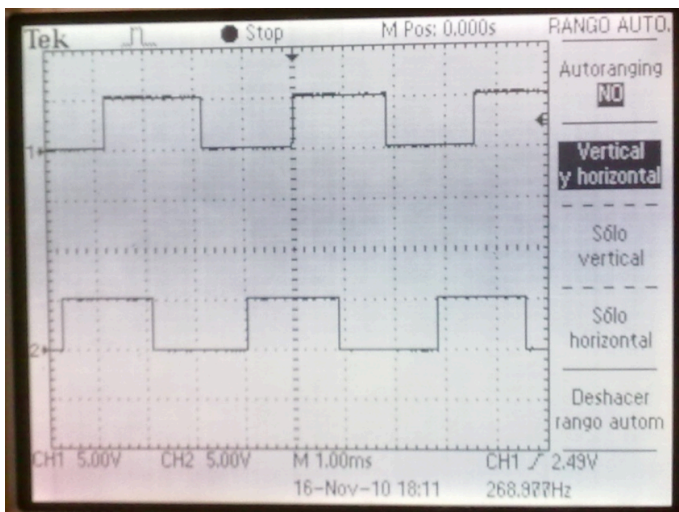
Los encoders incrementales se utilizan habitualmente para determinar la posición angular del eje de un motor. El objetivo de esta práctica es programar un ESP32 para leer el sensor y determinar la posición del eje en cualquier instante, teniendo en cuenta la resolución del encoder.

Un encoder incremental suele proporcionar cuatro señales:

- GND: Tierra.
- Vcc: Tensión de alimentación (3–5 V).
- Canal A: Canal A del encoder.
- Canal B: Canal B del encoder.

GND debe utilizarse como referencia para las señales A y B.

Si conectas ambos canales a un osciloscopio y giras el eje del motor, observarás señales similares a las mostradas en la imagen siguiente:



Si el eje no se mueve, las señales no cambiarán.

Trabajo con el hardware real

Parte 1 - Identificación de las señales

Alimenta el encoder realizando las siguientes conexiones:

Motor cables	M5 Core2
Motor+ (red)	-
Encoder- (black)	GND
Channel A (yellow)	-
Channel B (green)	-
Encoder+ (blue)	3.3V
Motor+ (white)	-

¡No alimentes el encoder con 5 V!

Comprueba las conexiones dos veces. Un cableado incorrecto puede dañar la electrónica del encoder.

Conecta el osciloscopio a las señales A y B del encoder y conecta GND a la tierra del osciloscopio. Verifica que las formas de onda coinciden con la imagen anterior. Se recomienda utilizar el botón Run/Stop del osciloscopio para congelar la forma de onda mientras el motor gira y poder inspeccionarla.

Ten en cuenta que intercambiar las señales A y B en el osciloscopio invierte la dirección aparente de giro. Por ejemplo, si conectas A al canal 1 del osciloscopio y B al canal 2, la señal A cambiará antes que la señal B al girar la rueda en el sentido horario, mientras que la señal B cambiará primero al girarla en sentido antihorario. Si conectas A al canal 2 y B al canal 1, la señal B aparecerá antes que la señal A durante el giro horario, y la señal A aparecerá primero durante el giro antihorario.

Una vez identificados los giros horario y antihorario a partir de las señales A y B, conecta la tierra del encoder (GND) al microcontrolador y conecta los canales A y B a las entradas digitales GPIO 27 y GPIO 19.

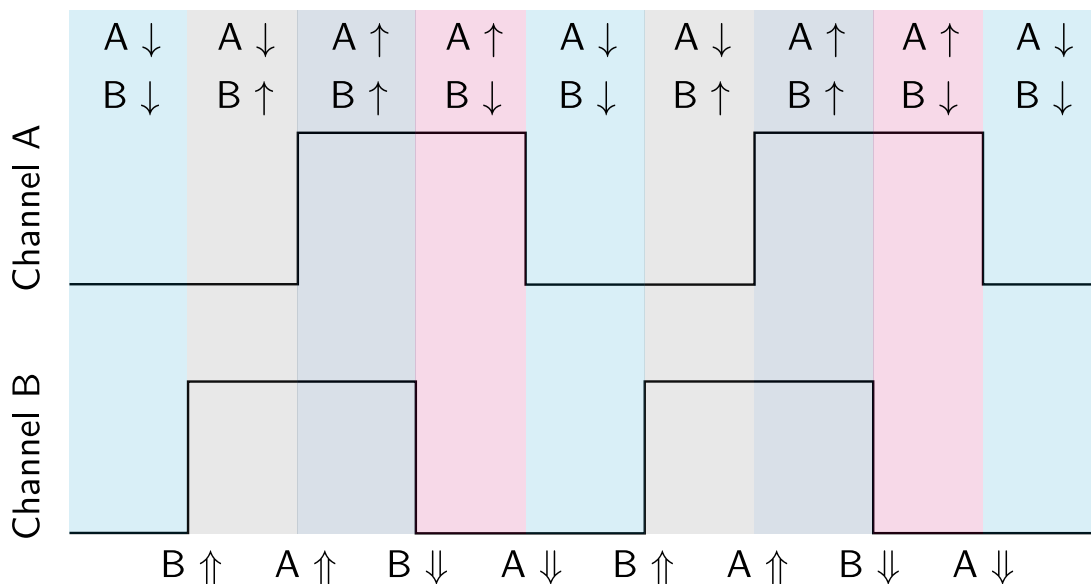
Motor cables	M5 Core2
Motor+ (red)	-
Encoder- (black)	GND
Channel A (yellow)	GPIO27
Channel B (green)	GPIO26
Encoder+ (blue)	3.3V
Motor+ (white)	-

La dirección de giro será importante en la próxima sesión de laboratorio, así que regístrala.

Parte 2 - Conteo de pulsos del encoder

Desarrolla un programa de Arduino para contar los pulsos generados por ambas señales. Almacena el conteo en una variable global y ten en cuenta los cambios de dirección incrementando o decrementando el contador. Utiliza interrupciones en las entradas digitales.

Para contar los pulsos, considera los flancos ascendentes y/o descendentes de cada canal y lee el estado del otro canal después de cada flanco. Por ejemplo, si se produce un flanco ascendente en A y, después del flanco, tanto A como B están en nivel alto, el eje gira en una dirección (positiva: incrementa el contador). Si después de un flanco ascendente en A, A está en nivel alto y B en nivel bajo, el eje gira en la dirección opuesta (negativa: decrementa el contador). La figura siguiente muestra un ejemplo en el que B se adelanta a A, lo que corresponde a un giro en una dirección. Si se invierte el sentido de giro, A se adelanta a B. Puedes comprobarlo con el osciloscopio o girando el motor manualmente.



A continuación se muestra un ejemplo de implementación de un controlador de interrupciones:

```
void IRAM_ATTR ISR_Example()
{
  ...
}
```

Puedes enviar el valor del contador a través del puerto serie de la siguiente manera:

```
void setup()
{
  ...
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
```

```
...  
Serial.println(counter);  
}
```

Parte 3 - Pulsos por revolución

Determina el número de pulsos por revolución que se pueden leer en el eje de salida del motor. Cada pulso produce un flanco ascendente y un flanco descendente.

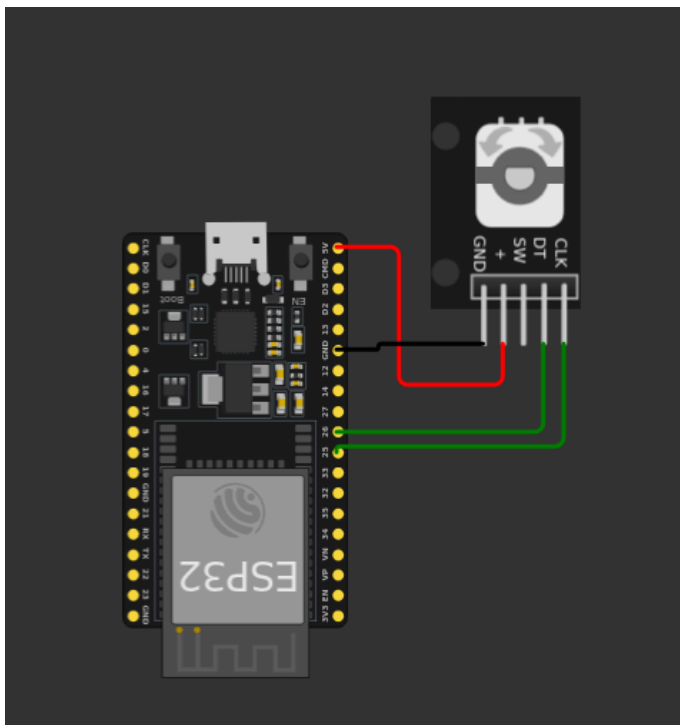
Ten en cuenta que el encoder produce solo 11 pulsos por revolución en su eje. También debes considerar los flancos ascendentes y descendentes de ambos canales.

- Si solo se consideran los flancos ascendentes del canal A, ¿cuántos pulsos por revolución se pueden medir?
- ¿Qué ocurre si se consideran los flancos ascendentes de los canales A y B?
- ¿Qué ocurre si se consideran tanto los flancos ascendentes como los descendentes de los canales A y B?

¿Podrías enviar la posición en grados en lugar de pulsos del encoder a través del puerto serie? ¿Cómo?

Trabajo en simulación

Puedes simular un encoder en Wokwi utilizando el componente Rotary Encoder: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-ky-040/>. El diagrama de la simulación debería tener el siguiente aspecto:



¿Qué diferencias existen entre el funcionamiento de este encoder y el del encoder utilizado con el motor en la práctica?